



ค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร์

Array and String

ผศ.ดร.คันธารัตน์ อเนกบุญย์

khantharat.a@sci.kmutnb.ac.th

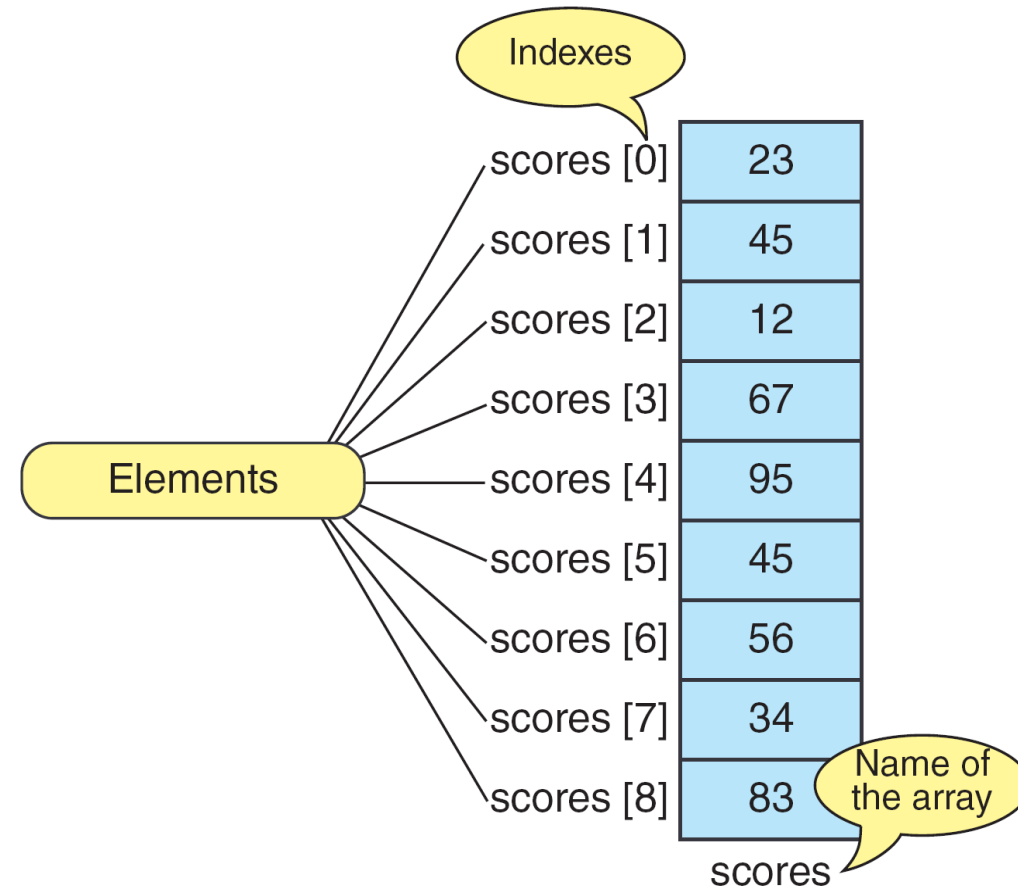
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

array

- **ตัวแปรชุด (array)** array เป็นชนิดข้อมูลประเภทหนึ่งที่น่าเอาชนิดข้อมูลข้อมูลพื้นฐานมาประยุกต์เป็นชนิดข้อมูลประเภทนี้ เช่น
 - ตัวอักษร (char)
 - ชนิดข้อมูลแบบเลขจำนวนเต็ม (int)
 - ชนิดข้อมูลแบบเลขจำนวนจริง (float)
- เมื่อประกาศโครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ (Array) จะเก็บข้อมูลต่างจากชนิดข้อมูลพื้นฐานทั่วไป คือ สามารถเก็บค่าภายในตัวแปรชนิดนี้ได้มากกว่า 1 ค่าซึ่งจำนวนค่าที่เก็บนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของอาร์เรย์ที่ได้กำหนดไว้

ตัวอย่างของ array scores



ประเภทของ array

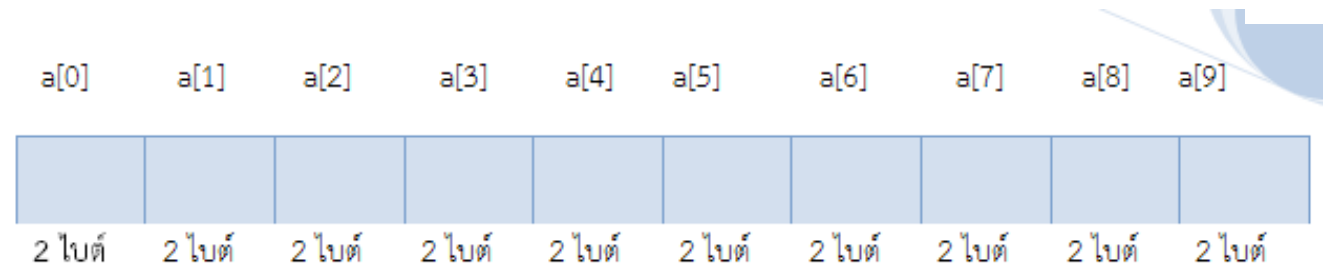
- อาจแบ่งตามลักษณะของจำนวนตัวเลขของดัชนี คือ
 - 1. ตัวแปรชุด 1 มิติ (one dimension arrays หรือ single dimension arrays) เป็นตัวแปรชุดที่มีตัวเลขแสดงขนาดเป็นเลขตัวเดียว เช่น `word[20]` , `num[25]` , `x[15]`
 - 2. ตัวแปรชุดหลายมิติ (multi-dimension arrays) เป็นตัวแปรชุดที่ชื่อมีตัวเลขแสดงขนาดเป็นตัวเลขหลายตัว ที่นิยมใช้กันมี 2 มิติ กับ 3 มิติ
 - 2.1 ตัวแปรชุด 2 มิติ มีเลขแสดงขนาด 2 ตัว เช่น `a[3][5]` , `name[5][6]`
 - 2.2 ตัวแปรชุด 3 มิติ มีเลขแสดงขนาด 3 ตัว เช่น `a[3][5][6]` , `name[5][6][8]`

การประกาศตัวแปร array 1 มิติ

- การประกาศตัวแปร array 1 มิติ ใช้คำสั่ง ดังนี้
type arrayname[size];
- โดย
 - type คือ ชนิดของตัวแปร เช่น int char float
 - arrayname คือชื่อของตัวแปรarray
 - size คือ ขนาดของตัวแปร

array 1 มิติ

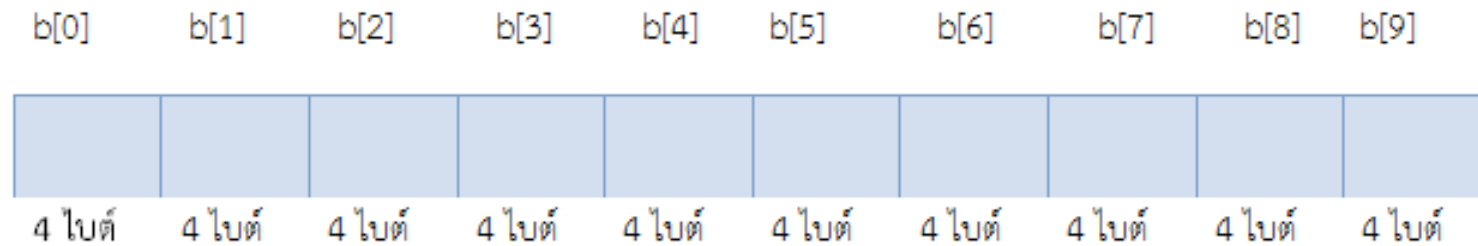
- `int a[10];` เป็นการประกาศตัวแปร array ชื่อ `a` เป็น array ของข้อมูลประเภท integer มีสมาชิกได้ จำนวน 10 ตัว คือ `a[0]` `a[1]` `a[2]` `a[3]` ... `a[9]` โดยมีการจองเนื้อที่ในหน่วยความจำเปรียบเทียบได้ดังรูป



- โดยสมาชิกแต่ละตัวจะใช้เนื้อที่เท่ากับตัวแปรประเภท integer ที่ไม่ได้อยู่ใน array คือ 2 ไบต์ ต่อตัวแปร 1 ตัว ดังนั้นเนื้อที่หน่วยความจำที่ใช้ทั้งหมดจึงเท่ากับจำนวนสมาชิก คูณ ด้วย 2 ไบต์

การประกาศ array 1 มิติของข้อมูลประเภท float

- float b[10]; เป็นการประกาศตัวแปร array ของ ตัวแปรจำนวนที่มีทศนิยมได้ คือ float ในชื่อ b ซึ่งมีสมาชิกได้ 10 ตัว คือ b[0] b[1]... b[9] มีการจองเนื้อที่ในหน่วยความจำเปรียบเทียบได้ดังรูป



- โดยสมาชิกแต่ละตัวใช้หน่วยความจำ 4 ไบต์ ดังนั้นทั้งหมดจะใช้หน่วยความจำ 4 คูณ 10 คือ 40 ไบต์



การประกาศตัวแปร array 1 มิติและการกำหนดค่า

- การประกาศ array ทำได้ 3 วิธีคือ
- 1. การกำหนดค่าให้แก่ตัวแปร array อาจกำหนดพร้อมกับการประกาศ เช่น

```
int num1[3] = {56,25,89};
```
- เป็นการประกาศว่าตัวแปร num1 เป็น array ประเภท integer มีสมาชิก 3 ตัวโดย
 - num1[0] = 56;
 - num1[1]=25;
 - num1[2]=89;

การประกาศตัวแปร array 1 มิติและการกำหนดค่า

- 2. ประกาศว่า a เป็นตัวแปร array ประเภท integer ที่มีสมาชิก 2 ตัว

```
int a[ ]={200,230};
```

โดย

- a[0] มีค่า เป็น 200
- a[1] มีค่าเป็น 230
- แต่ไม่สามารถประกาศว่า int value[];
- โดยถ้าจะไม่ระบุจำนวนสมาชิก ต้องระบุค่าของแต่ละสมาชิกที่ถูกล้อมรอบด้วย { }
- โดยระหว่างสมาชิกคั่นด้วยเครื่องหมาย , (คอมม่า) ดังตัวอย่าง

```
int a[ ]={200,230};
```

การประกาศตัวแปร array 1 มิติและการกำหนดค่า

- 3. ประกาศตัวแปร โดยยังไม่กำหนดค่า เช่น

```
int money[5];
```

แล้วไปกำหนดค่าให้สมาชิกแต่ละตัวในภายหลัง เช่น

```
money[0] = 250; money[4] = 500;
```

การกำหนดค่าให้ตัวแปร array

■ การกำหนดค่าให้ตัวแปร array

- กำหนดพร้อมประกาศตัวแปร
- กำหนดหลังประกาศตัวแปร

• รูปแบบการกำหนด

- กำหนดทุกค่า เช่น
- `int sales[5] = {0};` //ให้ทุกตัวมีค่าเป็น 0
- กำหนดบางค่า เช่น
- `int sales[5] = {5, 10};` //ให้ index ที่ 0 มีค่าเป็น 5 และ 1 มีค่าเป็น 10 นอกนั้นีมีค่าเป็น 0

ตัวอย่างการประกาศ array 1 มิติและการกำหนดค่า

- การกำหนดค่าของตัวแปร array ประเภท float เป็นไปในลักษณะเดียวกับ array ประเภท integer ประกาศพร้อมกับกำหนดค่าให้เลยโดยล้อมรอบด้วย { } และค่าของสมาชิกแต่ละตัวคั่นด้วย , เช่น
float num[5] = {2.00,1.25,5.36,6.32,246.10};
num[0] = 2.00
num[1] = 1.25
num[2] = 5.36
num[3] = 6.32
num[4] = 246.10
- หรือประกาศตัวแปรก่อนแล้วไปกำหนด ค่าภายหลัง เช่น float salary[10];
 - salary[0] = 25000.00;
 - salary[9] = 55600.00;



ตัวอย่างการประกาศตัวแปร การกำหนดค่าและการแสดงค่า

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int sales[5];
    int index;
    int largestSale, sum, average;

    for(index = 0; index <5; index++) {
        sales[index] = 0; //ระบุค่าให้ array
        printf("index: %d, value: %d \n", index, sales[index]);
    }
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int sales[5]= {0};
    int index;

    for(index = 0; index <5; index++)
        printf("index: %d, value: %d \n", index, sales[index]);
    return 0;
}
```

```
index: 0, value: 0
index: 1, value: 0
index: 2, value: 0
index: 3, value: 0
index: 4, value: 0
```

```
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.221 s
Press any key to continue.
```

ตัวอย่างการหาผลรวมและค่าเฉลี่ย

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int sales[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int index, sum;

    sum = 0;
    for(index = 0; index < 5; index++) {
        printf("index: %d, value: %d \n", index, sales[index]);
        sum = sum + sales[index];
    }
    printf("sum: %d\n", sum);
    printf("average: %d", sum/5);
    return 0;
}
```

```
index: 0, value: 1
index: 1, value: 2
index: 2, value: 3
index: 3, value: 4
index: 4, value: 5
sum: 15
average: 3
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.175 s
Press any key to continue.
```

ตัวอย่างการหาค่าสูงสุดใน array

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int sales[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int index, maxVal;

    maxVal = sales[0];
    for(index = 1; index < 5; index++)
        if (sales[index] > maxVal)
            maxVal = sales[index];

    printf("max value: %d", maxVal);

    return 0;
}
```

```
max value: 5
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.814 s
Press any key to continue.
```

ตัวอย่างการคัดลอกค่าและการแสดงค่าของ array

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int sales[5]= {1,2,3,4,5};
    int salesCopy[5];
    int index;
    for(index = 0; index <5; index++) {
        salesCopy[index] = sales[index];
        printf("index: %d, sales: %d \n", index, sales[index]);
        printf("index: %d, salesCopy: %d \n", index, salesCopy[index]);
    }
    return 0;
}
```

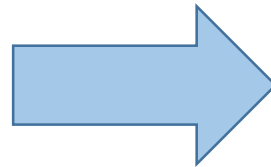
```
index: 0, sales: 1
index: 0, salesCopy: 1
index: 1, sales: 2
index: 1, salesCopy: 2
index: 2, sales: 3
index: 2, salesCopy: 3
index: 3, sales: 4
index: 3, salesCopy: 4
index: 4, sales: 5
index: 4, salesCopy: 5
```

```
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.208 s
Press any key to continue.
```

- index ของ array มีค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง ขนาด array -1
- สามารถเข้าถึง `index` ที่อยู่นอกขอบเขต 0 ถึง ขนาด array -1 ได้โดยไม่มี error แต่จะได้ค่าที่ไม่ถูกต้อง

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int sales[5]= {0};
    int salesCopy[5];
    salesCopy = sales; //ERROR!
}
```



```
#include <stdio.h>
int main() {
    int sales[5]= {0};
    int salesCopy[5];
    int index;
    for(index = 0; index <5; index++)
        salesCopy[index] = sales[index];
    return 0;
}
```

ตัวอย่าง

- เขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูล N จำนวนเก็บในตัวแปรอาร์เรย์ x ขนาด N และคำนวณค่าเฉลี่ยของคะแนน N จำนวน ที่รับค่าทางคีย์บอร์ดเป็นรอบ ๆ จำนวน N รอบ และแสดงผลลัพธ์ของคะแนนเฉลี่ยที่คำนวณได้

The scanf() function reads the sequence of input until it encounters whitespace (space, newline, tab, etc.).

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, n, x[100];
    float mean=0, sum=0;
    printf("Enter N:");
    scanf("%d", &n);
    for(i=0;i<n;i++){
        printf("x[%d]=", i);
        scanf("%d", &x[i]);
        sum=sum+x[i];
    }
    mean=sum/n;
    printf("Mean=%.1f\n", mean);
    return 0;
}
```

ตัวอย่างการประกาศตัวแปรชุด 1 มิติ

```
#include <stdio.h>
#define MAX_SIZE 25
int main (void) {
    int list [MAX_SIZE] = {
        1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
        21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
        41, 42, 43, 44, 45 };
    int numPrinted;
    numPrinted = 0;

    for (int i = 0; i < MAX_SIZE; i++) {
        printf("%3d", list[i]);
        if (numPrinted < 9)
            numPrinted++;
        else {
            printf("\n");
            numPrinted = 0;
        }
    }
    return 0;
} // main
```

/* Results:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
41	42	43	44	45					

*/

ตัวอย่างการใช้งานตัวแปรชุด 1 มิติ

```
■ #include <stdio.h>
   #define ARY_SIZE 5

   int main (void)
   {
       // Local Declarations
       int sqrAry[ARY_SIZE];

       // Statements
       for (int i = 0; i < ARY_SIZE; i++)
           sqrAry[i] = i * i;

       printf("Element\tSquare\n");
       printf("=====\t=====\n");
       for (int i = 0; i < ARY_SIZE; i++)
           printf("%5d\t%4d\n", i, sqrAry[i]);
       return 0;
   } // main
```

```
/* Results:
Element Square
=====
0          0
1          1
2          4
3          9
4         16
*/
```



ตัวอย่างการใช้งานตัวแปรชุด 1 มิติ

```
#include <stdio.h>
int main (void) {
    int readNum;
    int numbers[50];
    printf("You may enter up to 50 integers:\n");
    printf("How many would you like to enter? ");
    scanf ("%d", &readNum);
    if (readNum > 50)
        readNum = 50;
    printf("\nEnter your numbers: \n");
    for (int i = 0; i < readNum; i++)
        scanf("%d", &numbers[i]);
    printf("\nYour numbers reversed are: \n");
    for (int i = readNum - 1, numPrinted = 0; i >= 0; i--) {
        printf("%3d", numbers[i]);
        if (numPrinted < 9)
            numPrinted++;
        else {
            printf("\n");
            numPrinted = 0;
        }
    }
    return 0;
}
```

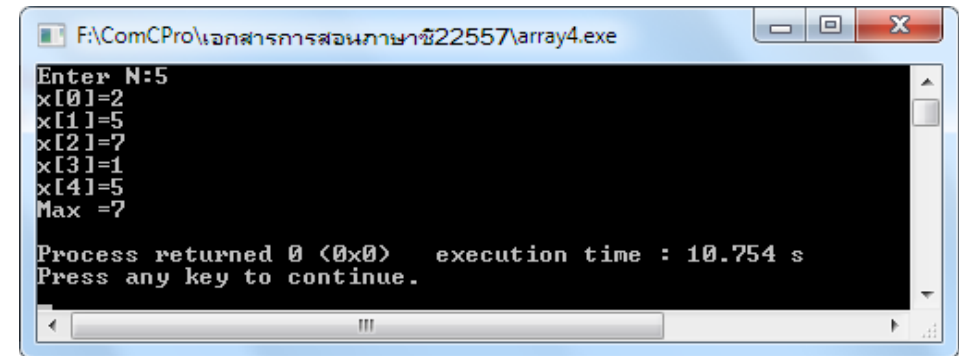
```
/* Results:
You may enter up to 50 integers:
How many would you like to enter? 12

Enter your numbers:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Your numbers reversed are:
 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3
   2  1
*/
```

ตัวอย่างการใช้งานตัวแปรชุด 1 มิติ

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int i, max, n, x[100];
    printf("Enter N:");
    scanf("%d", &n);
    for(i=0;i<n;i++){
        printf("x[%d]=",i);
        scanf("%d",&x[i]);
    }
    max=x[0];
    for(i=1;i<n;i++){
        if (max<x[i])
            max=x[i];
    }
    printf("Max =%d\n", max);
    return 0;
}
```

A screenshot of a Windows command prompt window titled "F:\ComCPro\เอกสารการสอนภาษาซี22557\array4.exe". The window shows the output of the program: "Enter N:5", followed by "x[0]=2", "x[1]=5", "x[2]=7", "x[3]=1", "x[4]=5", and "Max =7". At the bottom, it says "Process returned 0 (0x0) execution time : 10.754 s" and "Press any key to continue.". The window has standard Windows window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner.

```
F:\ComCPro\เอกสารการสอนภาษาซี22557\array4.exe
Enter N:5
x[0]=2
x[1]=5
x[2]=7
x[3]=1
x[4]=5
Max =7

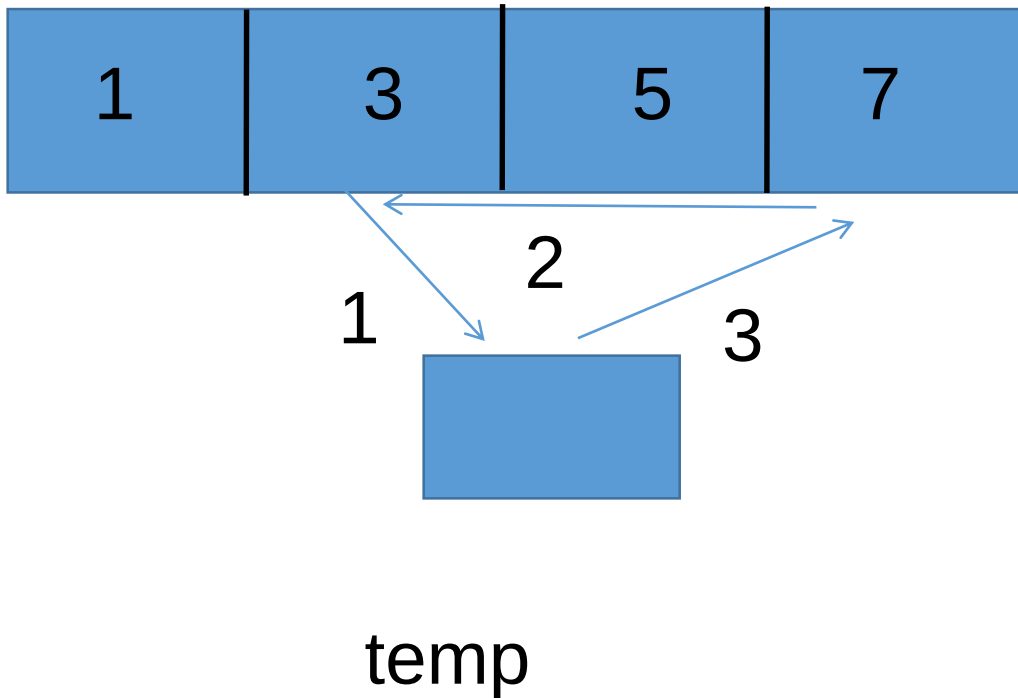
Process returned 0 (0x0)   execution time : 10.754 s
Press any key to continue.
```

ตัวอย่าง โปรแกรมอ่านข้อมูลชนิดจำนวนจริง 100 จำนวน หาค่าเฉลี่ยและจำนวนข้อมูลที่มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย

```
1 #include<stdio.h>
2 void main()
3 {
4     int n, count, k;
5     float avg, d, sum = 0;
6     float large;
7     float list[100];
8     scanf("%d", &n);
9     for(count = 0; count < n; count++){
10         scanf("%f", &list[count]);
11         sum = sum + list[count];
12     }
13     avg = sum/n;
14     printf("The average is %f \n", avg);
15     k = 0;
16     for(count = 0; count < n; count++){
17         if(list[count] > avg){
18             k = k+1;
19         }
20     }
21     printf("number above average is %d\n", k);
22 }
```

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันของอาร์เรย์

■ `int num[4] = {1,3,5,7}`

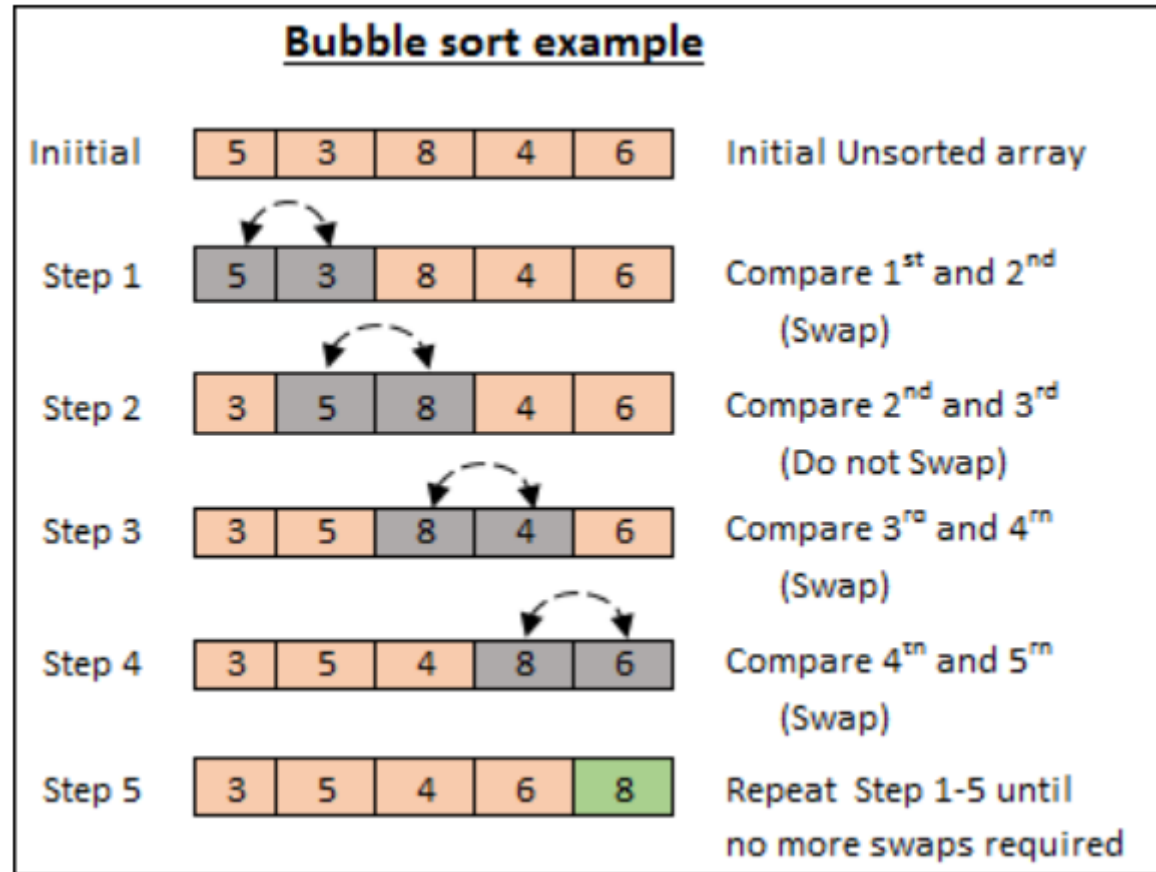


`num`

ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอาร์เรย์
ตัวที่ 1 และ 3 ให้สร้างตัวแปรชั่วคราว
ขึ้นมาสำหรับเก็บค่า จะได้การทำงานดังนี้

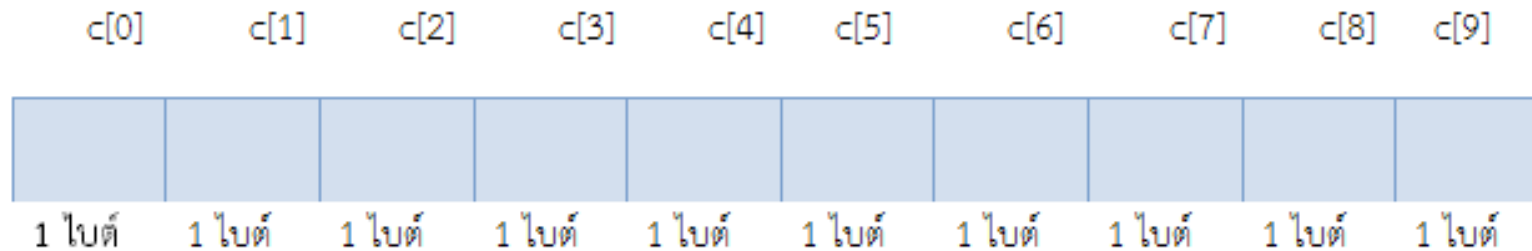
```
temp=num[1];
num[1]=num[3];
num3=temp
```

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานอาร์เรย์กับการเรียงลำดับ



การประกาศ array 1 มิติของข้อมูลประเภท char

- `char c[10];` เป็นการประกาศตัวแปร array ชื่อ `c` เป็น array ของ ตัวแปรอักขระ `char` มีสมาชิกได้ 10 ตัว คือ `a[0]` `a[1]` ... `a[9]` โดยการใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำเปรียบเทียบได้ ดังรูป



โดยที่สมาชิกแต่ละตัวใช้เนื้อที่ 1 ไบต์ ดังนั้น array ประเภท `char` ชุดนี้ ใช้เนื้อที่เป็น 10 bytes

array 1 มิติของข้อมูลประเภท char

- การเก็บข้อมูลที่เป็นสายอักขระ (String) ต้องเก็บแต่ละอักขระไว้ในตัวแปรแถวลำดับ โดยที่อักขระหนึ่งตัวคือ สมาชิกหน่วยหนึ่งของแถวลำดับซึ่งใช้เนื้อที่ 1 ไบต์และจบสายอักขระด้วย ‘\0’

ตัวอย่าง การเก็บสายอักขระในหน่วยความจำ โดยสายอักขระ “a boy” จะเก็บในตัวแปรแถวลำดับดังนี้

a		b	o	y	\0
0	1	2	3	4	5

การกำหนดตัวแปรแถวลำดับ เพื่อเก็บสายอักขระทำโดยใช้คำสั่งประกาศตัวแปรแถวลำดับ ดังนี้

char ชื่อตัวแปรลำดับ [n] ;

เช่น **char str[5] = “a boy”**

โดย n คือจำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากกว่าหรือจำนวนอักขระบวกด้วยหนึ่ง(สำหรับ \0)

C Strings (Character Arrays)

- The statement

```
char name[16] = "John";
```

declares a string variable `name` of length 16 and stores "John" in it and the last 11 are left unused

- The statement

```
char name[] = "John";
```

declares a string variable `name` of length 5 and stores "John" in it

C Strings (Character Arrays) (continued)

- C strings are null terminated ('\0')
- There is a difference between 'A' and "A"
 - 'A' is the character A
 - "A" is the string A
- Because **strings are null terminated**, "A" represents two characters, 'A' and '\0'
- Similarly, "Hello" contains six characters, 'H', 'e', 'l', 'l', 'o', and '\0'

C Strings (Character Arrays) (continued)

- Consider the statement

```
char name[16];
```

- Because C strings are null terminated and name has sixteen components
 - The largest string that can be stored in name is 15
- If you store a string of length, say 10 in name
 - The first 11 components of name are used and the last 5 are left unused

การกำหนดค่าให้ array char

- `char c[] = "abcd";`
- `char c[50] = "abcd";`
- `char c[] = {'a', 'b', 'c', 'd', '\0'};`
- `char c[5] = {'a', 'b', 'c', 'd', '\0'};`

- `char c[100];`
- `c = "C programming";` // **Error!** array type is not assignable.

การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับแถวลำดับ

- การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรแถวลำดับมีรูปแบบดังนี้

ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปรแถวลำดับ = {ค่าเริ่มต้น};

- ถ้ามีค่าเริ่มต้นมากกว่า 1 ค่า ให้คั่นด้วยเครื่องหมาย ,
- จำนวนค่าเริ่มต้นอาจมีน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนหน่วยของตัวแปรแถวลำดับก็ได้ การให้ค่าเริ่มต้นกับตัวแปรแถวลำดับที่เก็บข้อมูลชนิดอักขระ สามารถทำได้โดยกำหนดค่าให้กับแต่ละหน่วยของตัวแปรแถวลำดับ โดยกำหนดค่าเริ่มต้นในปีกกา หรือเขียนเป็นสายอักขระในฟันทู (“ ”) ก็ได้

ตัวอย่าง การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรแถวลำดับ 1 มิติ

```
1 void main()
2 {
3     int num[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
4     char frame[10] = {'s', 'w', 'e', 'e', 't', '\0'};
5     char list[10] = "Honey";
6     ...
7     ...
8 }
```

การอ่านค่า string ด้วย scanf()

- The scanf() function reads the sequence of characters until it encounters whitespace (space, newline, tab, etc.).

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char name[20];
    printf("Enter name: ");
    scanf("%s", name);
    printf("Your name is %s.", name);
    return 0;
}
```

```
Enter name: Peter Pan
Your name is Peter.
Process returned 0 (0x0)   execution time : 16.038 s
Press any key to continue.
```

ฟังก์ชันเพื่อการทำงานกับ string

- `#include <string.h>`
- ฟังก์ชัน `strcat()`
- ฟังก์ชัน `strcmp()`
- ฟังก์ชัน `strcpy()`
- ฟังก์ชัน `strlen()`

ฟังก์ชัน strcat()

- ฟังก์ชัน strcat() ใช้สำหรับนำสายอักขระ 2 สายมาเชื่อมต่อกัน โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้

```
strcat(สายอักขระ1, สายอักขระ2)
```

โดย สายอักขระ1 หมายถึง ชื่อตัวแปรแถวลำดับเพื่อเก็บอักขระ

สายอักขระ2 หมายถึง ชื่อตัวแปรแถวลำดับเพื่อเก็บอักขระ

การทำงานคือ จะลบ '\0' จากสายอักขระ1 แล้วเติมด้วยอักขระจากสายอักขระ2 ดังนั้น สายอักขระ1 ต้องมีจำนวนหน่วยเพียงพอที่จะเก็บอักขระทั้งหมด

ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชัน strcat()

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char str1[100] = "This is ", str2[] = "a boy";

    // concatenates str1 and str2
    // the resultant string is stored in str1.
    strcat(str1, str2);

    puts(str1);
    puts(str2);

    printf(str1);

    return 0;
}
```

```
This is a boy
a boy
This is a boy
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.191 s
Press any key to continue.
```

ฟังก์ชัน strcmp()

- ฟังก์ชัน strcmp() ใช้สำหรับเปรียบเทียบสายอักขระ 2 สาย แล้วส่งค่ากลับเป็นจำนวนเต็ม ขึ้นกับผลของการเปรียบเทียบ โดยมีรูปแบบดังนี้

strcmp(สายอักขระ1, สายอักขระ2)

โดย สายอักขระ1 และสายอักขระ2 หมายถึง ชื่อตัวแปรแถวลำดับเก็บอักขระหรือสายอักขระ ใน “ ” ผลลัพธ์ได้ดังนี้

ผลการเปรียบเทียบ	ค่าที่ส่งกลับ
ความยาว string 1 < ความยาว string 2 (ค่า ASCII ของ str1 < ค่า ASCII ของ str2)	จำนวนเต็มลบ
สายอักขระ1 เหมือนกับ สายอักขระ2 (case sensitive)	ศูนย์
ความยาว string 1 > ความยาว string 2 (ค่า ASCII ของ str1 > ค่า ASCII ของ str2)	จำนวนเต็มบวก

ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชัน strcmp()

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char str1[] = "abcd", str2[] = "abCd", str3[] = "abcd", str4[] = "ab", str5[] = "abcde";
    int result;

    result = strcmp(str1, str2);
    printf("strcmp(str1, str2) = %d\n", result);

    result = strcmp(str1, str3);
    printf("strcmp(str1, str3) = %d\n", result);

    result = strcmp(str1, str4);
    printf("strcmp(str1, str4) = %d\n", result);

    result = strcmp(str1, str5);
    printf("strcmp(str1, str5) = %d\n", result);

    return 0;
}
```

```
strcmp(str1, str2) = 1
strcmp(str1, str3) = 0
strcmp(str1, str4) = 1
strcmp(str1, str5) = -1
```

```
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.105 s
Press any key to continue.
```

ผลการเปรียบเทียบ	ค่าที่ส่งกลับ
ความยาว string 1 < ความยาว string 2 (ค่า ASCII ของ str1 < ค่า ASCII ของ str2)	จำนวนเต็มลบ
สายอักขระ1 เหมือนกับ สายอักขระ2 (case sensitive)	ศูนย์
ความยาว string 1 > ความยาว string 2 (ค่า ASCII ของ str1 > ค่า ASCII ของ str2)	จำนวนเต็มบวก

ฟังก์ชัน strcpy()

- ฟังก์ชัน strcpy() ใช้สำหรับคัดลอกสายอักขระไปไว้ในตัวแปรแถวลำดับ โดยมีรูปแบบดังนี้

strcpy(สายอักขระปลายทาง, สายอักขระต้นทาง)

โดย สายอักขระปลายทาง หมายถึง ชื่อตัวแปรแถวลำดับเพื่อเก็บอักขระ

สายอักขระต้นทาง หมายถึง ชื่อตัวแปรแถวลำดับเพื่อเก็บอักขระ หรือสายอักขระใน “ ”

ผลลัพธ์ของฟังก์ชันนี้จะคัดลอกสายอักขระจากสายอักขระต้นทางไปไว้ที่สายอักขระปลายทาง

ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชัน strcpy()

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char str1[20] = "This is a boy.";
    char str2[20];

    // copying str1 to str2
    strcpy(str2, str1);

    puts(str2);

    return 0;
}
```

```
This is a boy.
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.099 s
Press any key to continue.
```

ฟังก์ชัน strlen()

- ฟังก์ชัน strlen() ใช้สำหรับนับจำนวนอักขระทั้งหมดในสายอักขระ (ไม่รวม '\0') โดยมีรูปแบบดังนี้

strlen(สายอักขระ)

สายอักขระ หมายถึง ชื่อตัวแปรแถวลำดับเพื่อเก็บอักขระหรือสายอักขระใน “ ”

ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชัน strlen()

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char a[20]="boy";
    char b[20]={'b','o','y','\0'};

    printf("Length of string a = %d \n",strlen(a));
    printf("Length of string b = %d \n",strlen(b));

    return 0;
}
```

```
Length of string a = 3
Length of string b = 3

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.018 s
Press any key to continue.
```

ตัวแปรแถวลำดับ 2 มิติ

- การประกาศตัวแปรแถวลำดับ 2 มิติ มีรูปแบบดังนี้

ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปรแถวลำดับ[nrows][ncolumns];

โดย ชนิดข้อมูล คือ ชนิดของข้อมูลที่เก็บในตัวแปรแถวลำดับ

nrows คือ จำนวนแถวเป็นจำนวนเต็มบวก

ncolumn คือ จำนวนสดมภ์เป็นจำนวนเต็มบวก

จำนวนหน่วยของตัวแปรแถวลำดับ 2 มิติ คือ $nrows \times ncolumn$

การประกาศตัวแปรแถวลำดับ 2 มิติ

■ `float a[3][5];`

หมายถึง ประกาศตัวแปรแถวลำดับ `a` แบบสองมิติ มีสมาชิก $3 \times 5 = 15$ หน่วย และแต่ละหน่วยเป็นจำนวนจริงดังนี้

	0	1	2	3	4
0	<code>a[0][0]</code>	<code>a[0][1]</code>	<code>a[0][2]</code>	<code>a[0][3]</code>	<code>a[0][4]</code>
1	<code>a[1][0]</code>	<code>a[1][1]</code>	<code>a[1][2]</code>	<code>a[1][3]</code>	<code>a[1][4]</code>
2	<code>a[2][0]</code>	<code>a[2][1]</code>	<code>a[2][2]</code>	<code>a[2][3]</code>	<code>a[2][4]</code>

ตัวอย่าง การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรแถวลำดับ 2 มิติ

```
1 void main()
2 {
3     int emp[3][7] = { {10,20,30,40,50,60,70},
4                       {11,21,31,41,51,61,71},
5                       {31,32,33,34,35,36,37}
6                   };
7     char paint[2][5] = {{'r','e','d','\0'},
8                        {'p','i','n','k','\0'}};
9
10    char paint[2][5] = {"red","pink"};
11 }
```

ตัวอย่าง โปรแกรมเพื่ออ่านข้อมูลชนิดจำนวนเต็มเก็บไว้ใน ตัวแปรลำดับ b[5][4]

```
1 #include<stdio.h>
2 void main()
3 {
4     int b[5][4];
5     int i, j, sum;
6     sum = 0;
7     for(i=0; i<5; i++) {
8         for(j=0; j<4; j++) {
9             scanf("%d", &b[i][j]);
10            sum = sum + b[i][j];
11        }
12    }
13    printf("The sum is %d\n", sum);
14    getch();
15 }
```



การประกาศและกำหนดค่าตัวแปรชุด 2 มิติ(two dimension arrays)

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3 int main()
4 {   int table[12][11] , row , col ;
5     printf("*** multiplication table ***");
6     for(row=1;row <= 12;row++){
7         printf("\n");
8         for(col=2;col<=12;col++){
9             table[row-1][col-2]=row*col;
10            printf(" %3d ",table[row-1][col-2]);
11        }
12    }
13 }
```

การประกาศและกำหนดค่าตัวแปรชุด 2 มิติ(two dimension arrays)

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int i, j, n=3, C[3][3];
5      int A[3][3]={ {1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9} };
6      int B[3][3]={ {5, 6, 7}, {8, 9, 10}, {11, 12, 13} };
7      for (i=0; i<n; i++) {
8          for (j=0; j<n; j++) {
9              C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
10             }
11         }
12     printf("Result:\n");
13     for (i=0; i<n; i++) {
14         for (j=0; j<n; j++) {
15             printf("%d ", C[i][j]);
16         }
17         printf("\n");
18     }
```

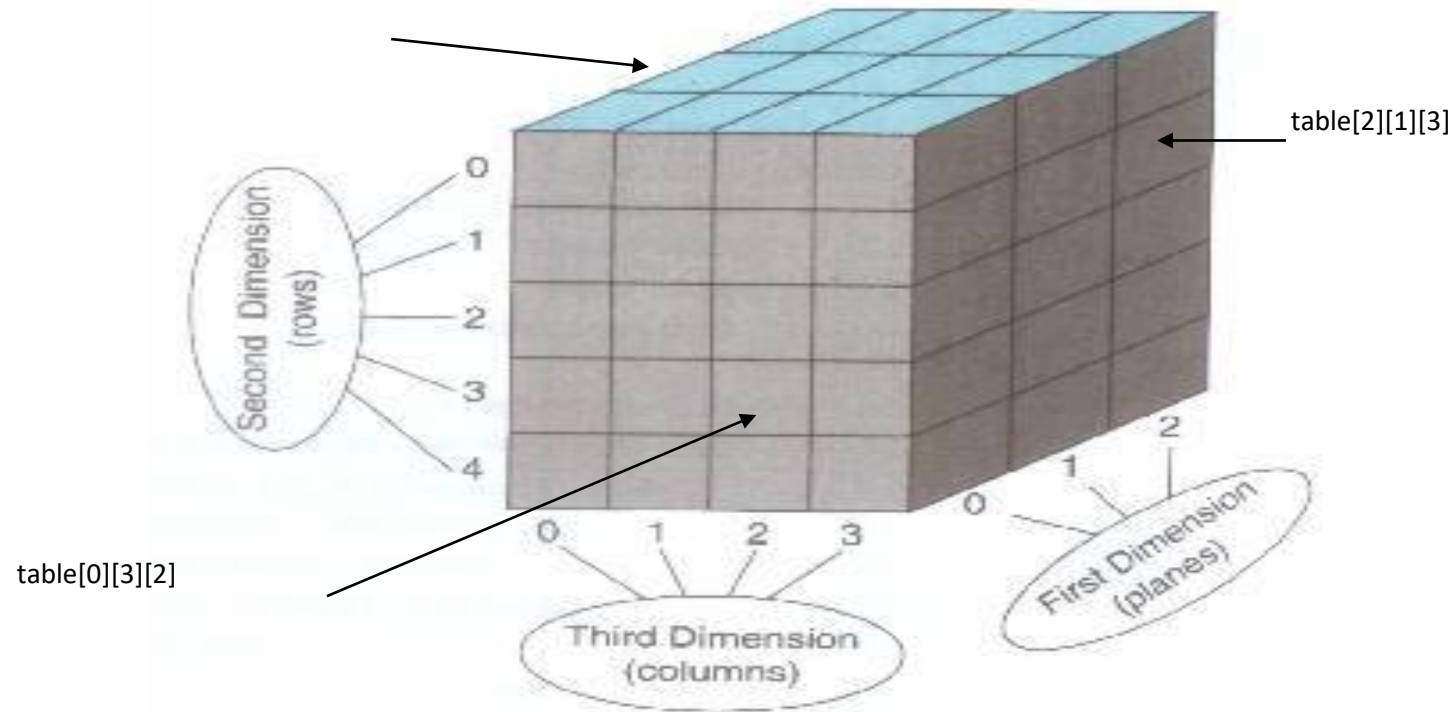
ตัวแปรแถวลำดับ 3 มิติ

- โดยอาจมองเป็นรูปตารางข้อมูลหลายตาราง การประกาศตัวแปรแถวลำดับ 3 มิติ มีรูปแบบดังนี้

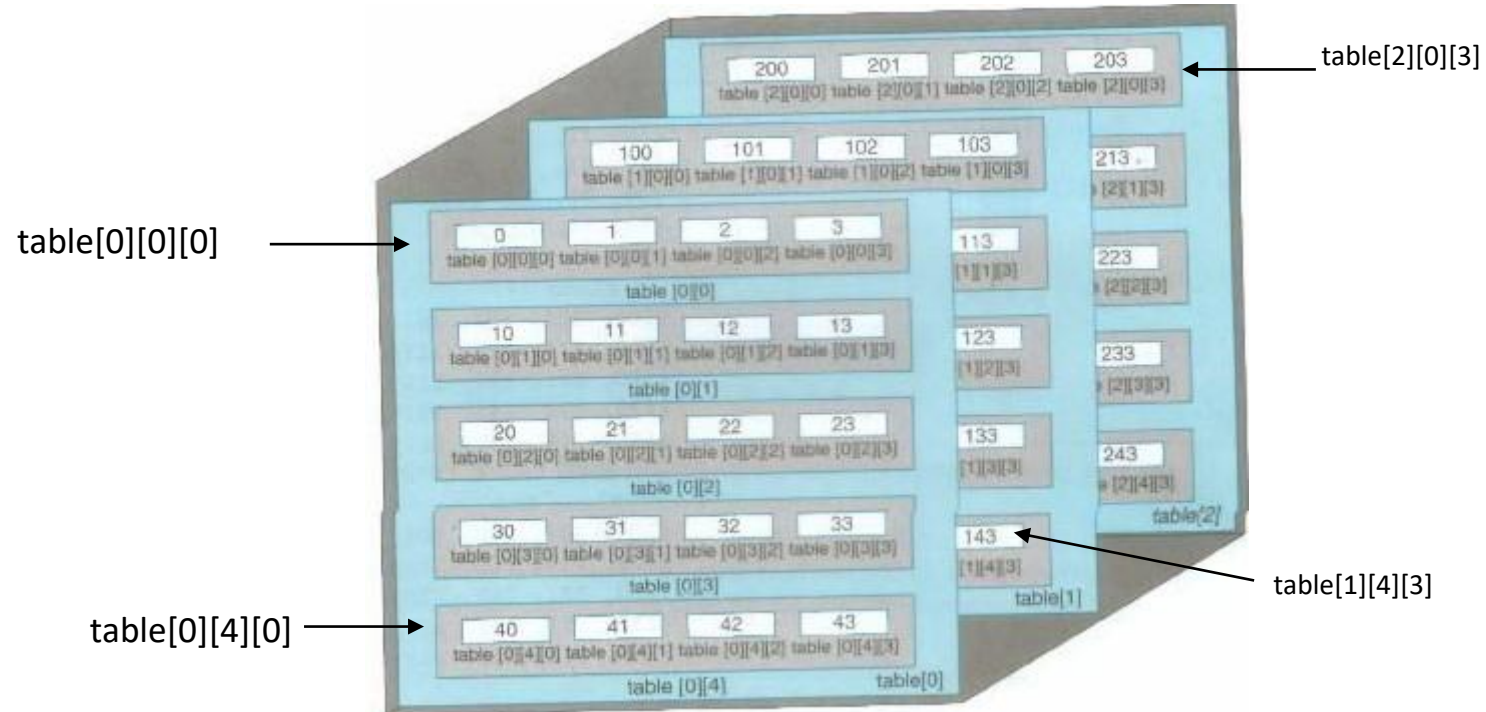
```
ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปรแถวลำดับ[ntabs][nrows][ncolumns];
```

โดย	ชนิดข้อมูล	คือ ชนิดของข้อมูลที่เก็บตัวแปรแถวลำดับ
	ntabs	หมายถึง จำนวนตารางเป็นจำนวนเต็มบวก
	nrows	หมายถึง จำนวนแถวเป็นจำนวนเต็มบวก
	ncolumn	หมายถึง จำนวนสดมภ์เป็นจำนวนเต็มบวก
	จำนวนหน่วยของตัวแปรแถวลำดับคือ $\text{ntabs} \times \text{nrows} \times \text{ncolumns}$	

- ลักษณะของ array 3 มิติ อาจเปรียบเทียบกับเป็น arrays of arrays ดังรูป



การประกาศและกำหนดค่าตัวแปรชุด 3 มิติ(Three dimension arrays)



การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับแถวลำดับ

- การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรแถวลำดับมีรูปแบบดังนี้

ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปรแถวลำดับ = {ค่าเริ่มต้น};

- ถ้ามีค่าเริ่มต้นมากกว่า 1 ค่า ให้คั่นด้วยเครื่องหมาย ,
- จำนวนค่าเริ่มต้นอาจมีน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนหน่วยของตัวแปรแถวลำดับก็ได้ การให้ค่าเริ่มต้นกับตัวแปรแถวลำดับที่เก็บข้อมูลชนิดอักขระ สามารถทำได้โดยกำหนดค่าให้กับแต่ละหน่วยของตัวแปรแถวลำดับ โดยกำหนดค่าเริ่มต้นในปีกกา หรือเขียนเป็นสายอักขระในฟันทู (“ ”) ก็ได้

ตัวอย่าง การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรแถวลำดับ 3 มิติ

```
1 void main()
2 {
3     int ta[2][3][4] = {
4         {
5             {1, 2, 3, 4},
6             {5, 6, 7, 8},
7             {9, 10, 11, 12}
8         },
9         {
10            {13, 14, 15, 16},
11            {17, 18, 19, 20},
12            {21, 22, 23, 24}
13        }
14    };
15 }
16
```

ตัวอย่าง Three dimension arrays

```
■ #include <stdio.h>
int main()
{
    int arr[3][4][5];
    int i, j, k, sum = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++)
        for (j = 0; j < 4; j++)
            for (k = 0; k < 5; k++)
            {
                scanf("%d", &arr[i][j][k]);
                sum = sum + arr[i][j][k];
            }
    printf("sum is %d", sum);
}
```